

CICORINA: Sistema de Detección de Estrés Cognitivo basado en Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV) para el Monitoreo en Estudiantes Universitarios

1st Violeta Vilcapoma Torres

Ingeniería Biomédica

Univ. Peruana Cayetano Heredia

Pontificia Univ. Católica del Perú

Lima, Perú

violeta.vilcapoma@upch.pe

2nd Ximena Capa Ramirez

Ingeniería Biomédica

Univ. Peruana Cayetano Heredia

Pontificia Univ. Católica del Perú

Lima, Perú

ximena.capa@upch.pe

3rd Anghely Alvarado Rosales

Ingeniería Biomédica

Univ. Peruana Cayetano Heredia

Pontificia Univ. Católica del Perú

Lima, Perú

anghely.alvarado@upch.pe

4th Noely Quiroz Rojas

Ingeniería Biomédica

Univ. Peruana Cayetano Heredia

Pontificia Univ. Católica del Perú

Lima, Perú

noely.quiroz@upch.pe

5th Carla Fermin Jimenez

Ingeniería Biomédica

Univ. Peruana Cayetano Heredia

Pontificia Univ. Católica del Perú

Lima, Perú

carla.fermin@upch.pe

Resumen—El estrés cognitivo en estudiantes universitarios se evalúa habitualmente mediante métodos convencionales basados en cuestionarios, escalas psicológicas y autopercepción, mientras que el análisis de señales fisiológicas representa una alternativa para su evaluación objetiva. En este trabajo se presenta el desarrollo de CICORINA, un sistema para el monitoreo del estrés cognitivo basado en una señal de electrocardiograma (ECG) de una derivación. El sistema adquiere la señal mediante un dispositivo BITalino, procesa el ECG para extraer los parámetros HR, SDNN, RMSSD y LF/HF, y registra variables académicas junto con la escala PSS-14 para el análisis del nivel de estrés. La evaluación se realizó en 10 estudiantes universitarios mediante un protocolo experimental compuesto por cuatro etapas. Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en los parámetros RMSSD y LF/HF entre las etapas del protocolo, mientras que no se observaron diferencias significativas según el género ni entre las variables académicas evaluadas y el ratio LF/HF.

Index Terms—estrés cognitivo, electrocardiograma (ECG), variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), RMSSD, SDNN, LF/HF

I. INTRODUCCIÓN

En el Perú, según la SUNEDU, la población universitaria matriculada en universidades licenciadas superó los 1.37 millones de estudiantes al 2022 [1], quienes están expuestos a diversas exigencias académicas como evaluaciones constantes, sobrecarga de tareas y presión por el rendimiento. Un estudio realizado con 1801 universitarios de seis ciudades del Perú reportó que el 83 % de los estudiantes experimenta estrés académico durante el semestre [2]. Estas condiciones favorecen la aparición de estrés cognitivo, el cual puede afectar tanto el bienestar emocional como el desempeño académico.

Al momento de evaluar el estrés en estudiantes, la mayoría de los enfoques se basan en métodos subjetivos como encuestas o escalas de autopercepción, lo que limita la precisión de los resultados y dificulta su monitoreo en tiempo real. Ante esta limitación, surge la necesidad de contar con herramientas objetivas que permitan medir el estrés de manera continua y no invasiva.

El análisis de señales fisiológicas representa una alternativa prometedora, ya que reflejan cambios en el organismo asociados a la activación del sistema nervioso autónomo ante situaciones de estrés. Entre las principales bioseñales utilizadas se encuentran el electrocardiograma (ECG), el electroencefalograma (EEG), la actividad electrodérmica (EDA), la respiración y la electromiografía (EMG), cuya selección depende del tipo de estrés a estudiar. El ECG es una de las más empleadas, considerando el aumento de la frecuencia cardíaca ante mayores niveles de estrés.

Particularmente, el ECG permite estudiar la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), un indicador ampliamente utilizado para evaluar la respuesta fisiológica ante estímulos de estrés, ya que refleja el balance entre las ramas simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo [3].

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema basado en ECG que, mediante el análisis de la HRV, permita detectar y clasificar los niveles de estrés cognitivo en estudiantes universitarios de forma objetiva.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El estrés académico es una de las condiciones a las que se encuentra sometida la mayoría de universitarios, ya sea por

evaluaciones constantes, sobrecarga de tareas, alta exigencia y plazos ajustados. Este tipo de estrés cognitivo se asocia a alteraciones en el sistema nervioso autónomo, que generan a su vez cambios autonómicos medibles mediante el ECG, el cual puede cuantificarse a través de la HRV. No obstante, la evaluación del estrés suele basarse en métodos subjetivos como encuestas o escalas de autopercepción, que limitan su monitoreo continuo.

Entre las señales fisiológicas alternativas, el EEG permite medir directamente la actividad cerebral, pero requiere configuraciones más complejas y es altamente sensible a artefactos de movimiento, lo que limita su uso en entornos cotidianos. El EDA, si bien es fácil de adquirir, refleja únicamente la actividad del sistema nervioso simpático y puede verse afectada por factores externos como la temperatura o la sudoración.

Adicionalmente, gran parte de la literatura revisada presenta limitaciones relevantes para su aplicación en un contexto como el universitario peruano: los datasets empleados suelen ser privados o de acceso restringido, los protocolos están frecuentemente orientados a estrés social, laboral o multimodal, y el uso de señales adicionales (EEG, PPG, GSR) incrementa la complejidad de adquisición, sincronización y procesamiento.

En este contexto, el ECG destaca por permitir el análisis de la HRV, un indicador robusto del balance simpático-parasimpático, con la ventaja de ser adquirible mediante dispositivos wearables de una sola derivación, lo que facilita su uso continuo y no invasivo. Por estas razones, el ECG representa una alternativa adecuada para la detección objetiva del estrés cognitivo en estudiantes universitarios, con menor complejidad computacional y de adquisición frente a enfoques multimodales.

III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se plantea la implementación de una plataforma que permita evaluar el estrés cognitivo en estudiantes universitarios mediante el análisis de la HRV, obtenida a partir de una señal de ECG de una sola derivación adquirida con el dispositivo BI-Talino y electrodos Ag/AgCl, registrada mediante el software OpenSignals.

III-A. Protocolo de Adquisición

El protocolo considera la ejecución de tareas diseñadas para inducir distintos niveles de activación cognitiva, tal como se muestra en la Tabla I.

Cuadro I
ETAPAS DEL PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Etapa	Duración
Estado basal	1 min
Ejercicios nivel fácil (AC1)	45 s
Ejercicios nivel intermedio (AC2)	45 s
Recuperación	45 s

De forma complementaria, se aplica el cuestionario de estrés percibido PSS-14 (Perceived Stress Scale), con el fin de evaluar el nivel de estrés percibido por los participantes durante el

último mes [4], [5]. Dado que la señal ECG y los parámetros de HRV derivados reflejan la actividad del sistema nervioso autónomo de forma general y no son exclusivos del estrés cognitivo, el PSS-14 actúa como referencia para contrastar las respuestas fisiológicas registradas con la percepción subjetiva de estrés de cada participante.

III-B. Variables Registradas

Académicas: horas dedicadas a cursos universitarios por semana, participación en actividades de investigación (Sí/No), horas dedicadas a investigación por semana, y clasificación según carga académica (alta o baja).

Fisiológicas (derivadas del ECG): SDNN (desviación estándar de los intervalos NN, variabilidad global), RMSSD (raíz cuadrada de la media de las diferencias cuadráticas entre intervalos NN consecutivos, asociada a la actividad parasimpática), y las componentes espectrales LF y HF (obtenidas mediante métodos de análisis frecuencial como Welch o Lomb-Scargle).

III-C. Procesamiento de la Señal

La señal ECG cruda se somete a un filtro notch de 60 Hz y a un filtro pasa-banda Butterworth (5-35 Hz) para eliminar ruido de línea y artefactos fuera del rango de interés. Posteriormente se realiza la extracción del complejo QRS mediante diferenciación, elevación al cuadrado, filtrado pasa-bajas (5 Hz) e integración por ventana móvil (120 ms), seguida de la detección de picos R por correlación cruzada con una plantilla representativa del latido. A partir de los intervalos RR obtenidos se calculan los parámetros HRV mencionados.

III-D. Clasificación

Con los parámetros HRV extraídos y las evaluaciones del PSS-14, la clasificación del nivel de estrés cognitivo se realiza mediante un sistema de reglas basado en umbrales, sin recurrir a algoritmos de aprendizaje automático, dado el tamaño reducido de la muestra ($n = 10$) y la necesidad de mantener un sistema interpretable orientado al monitoreo y no al diagnóstico [6]. Este enfoque se sustenta en la evidencia fisiológica que asocia la activación de estrés con una reducción de la actividad parasimpática, reflejada en la disminución de RMSSD y SDNN, y con un aumento relativo de la actividad simpática, expresado en el incremento del ratio LF/HF respecto al estado basal [2], [7], considerando además que valores del ratio LF/HF por encima de la unidad se interpretan como una dominancia simpática sobre el balance autonómico [7]. Para cada etapa del protocolo, se calcula el cambio porcentual de RMSSD y del ratio LF/HF respecto al basal de cada participante, en lugar de emplear valores absolutos poblacionales, debido a la alta variabilidad interindividual característica de la HRV [2]. A partir de estos cambios se definen tres niveles de clasificación (sin activación, estrés leve-moderado y estrés alto), determinados por umbrales porcentuales ajustados empíricamente a la distribución basal de la muestra, los cuales se contrastan con la categorización obtenida mediante los puntos de corte estándar del cuestionario PSS-14, con el

fin de verificar la coherencia entre la respuesta autonómica objetiva y la percepción subjetiva de estrés reportada por cada participante.

IV. RESULTADOS

En la Tabla II se presentan las características descriptivas de los participantes del estudio.

Cuadro II
CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS PARTICIPANTES

Variable	Resultado
Número de participantes	10
Edad media	22
Mujeres	7
Hombres	3
Horas de estudio	[6-10]
Trabajo de investigación	4
No participación en trabajo de investigación	6

IV-A. Procesamiento de la Señal ECG en CICORINA

En el software desarrollado por el equipo, es posible visualizar las gráficas de procesamiento de la señal ECG obtenida del BITalino para cada etapa del protocolo experimental. Se observa la señal después de ser filtrada, los picos R y la variabilidad entre los picos R-R para cada etapa. Además, se visualizan los parámetros HR (heart rate), SDNN, RMSSD y el ratio LF/HF (Fig. 1).

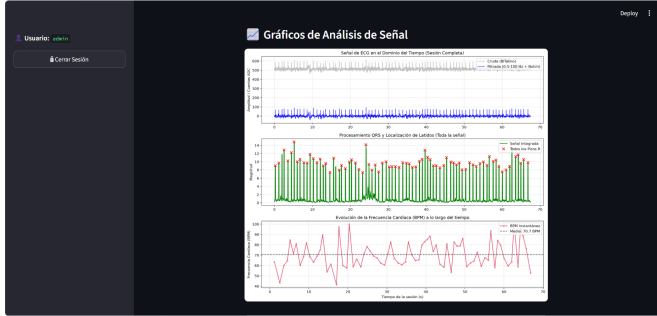


Figura 1. Gráficas de cada etapa de procesamiento de la señal ECG vistas en Cicorina.

IV-B. Análisis Estadístico del Ratio LF/HF y RMSSD

Con el objetivo de evaluar si el balance autonómico, representado por el ratio LF/HF, y el parámetro RMSSD presentaron variaciones durante el protocolo experimental, se aplicó la prueba no paramétrica de Friedman, debido a que las mediciones fueron obtenidas de los mismos participantes en las cuatro etapas del experimento (Basal, AC1, AC2 y Recuperación).

La prueba de Friedman evidenció diferencias estadísticamente significativas entre las etapas ($p = 0,0109$ para el ratio LF/HF, $p = 0,0136$ para el RMSSD), lo que indica que ambos parámetros variaron a lo largo del protocolo experimental. Este resultado sugiere que la respuesta del sistema nervioso autónomo se modificó conforme aumentó la demanda cognitiva y durante la etapa de recuperación.

Posteriormente, con el fin de evaluar posibles diferencias entre hombres y mujeres, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney de manera independiente para cada etapa del protocolo y para cada parámetro. En ninguna de las etapas se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres ($p > 0,05$). Aunque se observaron diferencias en las medianas del ratio LF/HF, especialmente durante las etapas Basal y Recuperación (Fig. 2), y en las medianas de RMSSD en la etapa AC1 (Fig. 3), estas no fueron suficientes para demostrar una diferencia significativa entre ambos grupos, posiblemente debido al reducido tamaño de la muestra ($n = 10$).

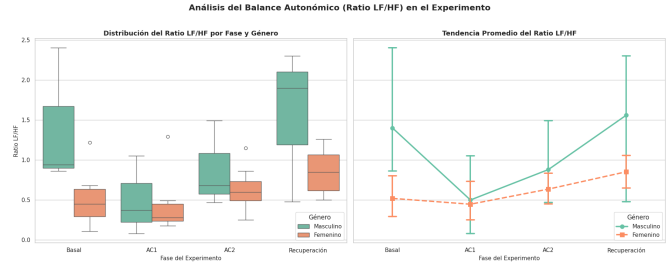


Figura 2. Ratio LF/HF en cada etapa y por género.

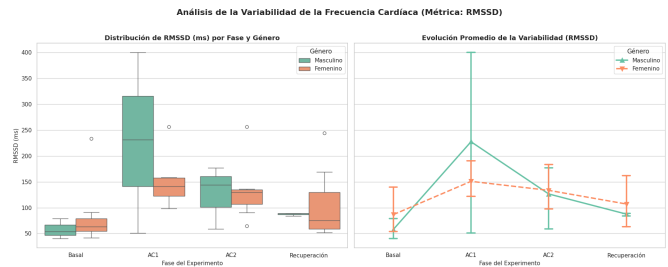


Figura 3. RMSSD en cada etapa y por género.

En conjunto, los resultados indican que el ratio LF/HF y el RMSSD presentaron cambios significativos entre las distintas etapas del protocolo experimental, mientras que el género no mostró una influencia estadísticamente significativa sobre estos parámetros en ninguna de las fases evaluadas.

IV-C. Relación entre las Horas de Estudio y el Ratio LF/HF

Con el objetivo de evaluar la posible asociación entre las horas semanales dedicadas al estudio y el balance autonómico, representado por el ratio LF/HF, se aplicó la correlación de Spearman de forma independiente para hombres y mujeres en cada una de las etapas del protocolo experimental (Fig. 4).

En el grupo masculino no fue posible calcular el coeficiente de correlación, ya que los tres participantes reportaron el mismo número de horas de estudio (8 horas semanales). Debido a la ausencia de variabilidad en esta variable, la prueba de correlación no pudo ser aplicada.

Para el grupo femenino, los coeficientes de correlación obtenidos fueron bajos y no estadísticamente significativos en ninguna de las etapas evaluadas ($p > 0,05$), lo que indica que

no se encontró evidencia de una asociación entre las horas de estudio y el ratio LF/HF.

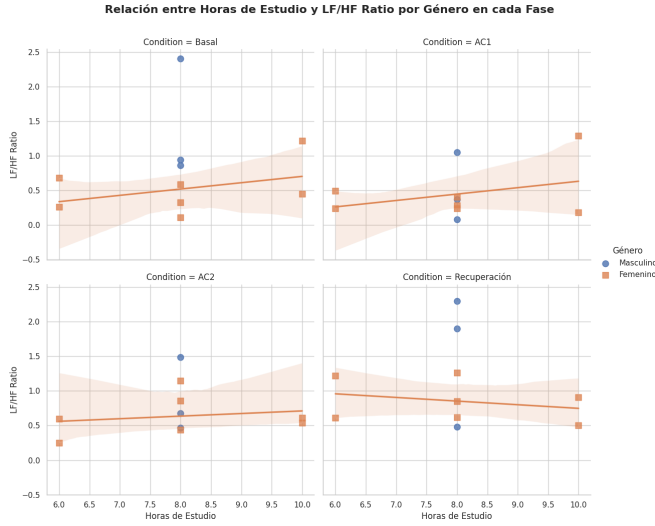


Figura 4. Comparación de horas de estudio y ratio LF/HF en cada etapa por género.

En conjunto, los resultados indican que no se encontró una correlación estadísticamente significativa entre las horas de estudio semanales y el ratio LF/HF en ninguna de las etapas del protocolo experimental.

IV-D. Relación entre la Participación en Actividades de Investigación y el Ratio LF/HF

Con el propósito de evaluar si la participación en actividades de investigación se asocia con diferencias en el balance autonómico, representado por el ratio LF/HF, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney comparando a los estudiantes que participan en proyectos de investigación con aquellos que no participan, para cada una de las etapas del protocolo experimental (Fig. 5).

En ninguna de las etapas del protocolo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el ratio LF/HF entre los estudiantes que participan en actividades de investigación y aquellos que no participan ($p > 0,05$). Aunque se observaron diferencias en las medianas entre ambos grupos, especialmente durante las etapas AC2 y Recuperación, estas no alcanzaron significancia estadística.

La ausencia de diferencias estadísticamente significativas podría estar relacionada con el tamaño reducido de la muestra y el desbalance entre los grupos (6 participantes que realizan investigación y 4 que no), lo que limita la potencia estadística para detectar diferencias entre ambos grupos.

En conjunto, los resultados sugieren que, para la muestra evaluada, la participación en actividades de investigación no mostró una influencia estadísticamente significativa sobre el ratio LF/HF durante ninguna de las etapas del protocolo experimental.

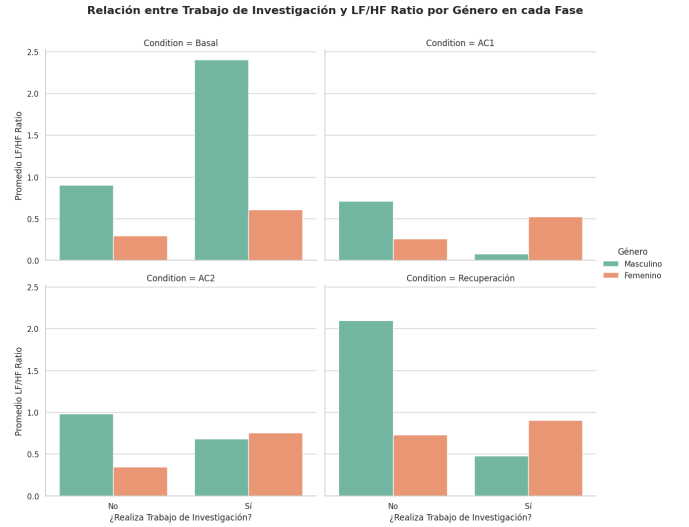


Figura 5. Comparación de la participación en trabajos de investigación y ratio LF/HF en cada etapa por género.

V. CONCLUSIONES

El sistema CICORINA, basado en el procesamiento de una señal ECG de una derivación y el análisis de parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), permitió la adquisición y el procesamiento de la señal, la detección de picos R, el cálculo de los parámetros HR, SDNN, RMSSD y LF/HF, así como el registro de variables académicas para el análisis de la respuesta fisiológica frente a diferentes niveles de carga cognitiva.

Los resultados obtenidos mostraron diferencias estadísticamente significativas en los parámetros RMSSD y LF/HF entre las distintas etapas del protocolo experimental, lo que evidencia cambios en la respuesta del sistema nervioso autónomo asociados al incremento de la demanda cognitiva. En contraste, no se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres ni asociaciones entre el ratio LF/HF y las variables académicas evaluadas dentro de la muestra analizada, lo que puede estar relacionado con el tamaño reducido de la muestra y el desbalance entre los grupos.

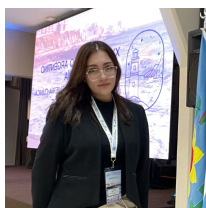
Como trabajo futuro, se plantea ampliar el número de participantes, incorporar variables académicas adicionales y evaluar otras bioseñales fisiológicas con el fin de complementar el análisis del estrés cognitivo. Asimismo, se propone integrar modelos de aprendizaje automático para la clasificación de los niveles de estrés y validar el sistema en escenarios académicos con condiciones de uso reales. Este sistema debe considerarse como una herramienta de apoyo y monitoreo, ya que no reemplaza una evaluación clínica o psicológica profesional. Por lo que se recomienda que los usuarios con niveles de estrés sostenidamente altos busquen orientación con un profesional de la salud. Asimismo, el sistema solo hace uso de una señal fisiológica, por lo tanto, puede limitar la precisión de la estimación del estrés en comparación con enfoques multimodales que emplean múltiples señales fisiológicas.

REFERENCIAS

- [1] EPG Universidad Continental, "Educación universitaria en el Perú: situación actual y perspectivas," *Ucontinental.edu.pe*, Feb. 29, 2024. [Online]. Available: <https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-universitaria-peru-situacion-actual-perspectivas>
- [2] M. Cassaretto, P. Vilela, and L. Gamarra, "Estrés académico en universitarios peruanos: importancia de las conductas de salud, características sociodemográficas y académicas," *LIBERABIT. Revista Peruana de Psicología*, vol. 27, no. 2, p. e482, Dec. 2021, doi: 10.24265/liberabit.2021.v27n2.07.
- [3] K. M. Dalmeida and G. L. Masala, "HRV Features as Viable Physiological Markers for Stress Detection Using Wearable Devices," *Sensors*, vol. 21, no. 8, p. 2873, Apr. 2021, doi: 10.3390/s21082873.
- [4] S. Cohen, T. Kamarck, and R. Mermelstein, "A Global Measure of Perceived Stress," *Journal of Health and Social Behavior*, vol. 24, no. 4, pp. 385–396, Dec. 1983, doi: 10.2307/2136404.
- [5] M. B. Abu Bakr, "Perceived Stress Scale (PSS): A Full Guide for Researchers and Clinicians," *ResRef*, Aug. 2025. [Online]. Available: <https://resref.com/perceived-stress-scale-pss-a-full-guide/> (accessed Jul. 10, 2026).
- [6] H. Rosenbach, A. Itzkovitch, Y. Gidron, and T. Schonberg, "Assessing Stress Level Scores Against Wearables-Driven Physiological Measurements," *Stress and Health*, vol. 41, no. 6, Nov. 2025, doi: 10.1002/smi.70125.
- [7] M. Malik, "Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use," *Circulation*, vol. 93, no. 5, pp. 1043–1065, Mar. 1996. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/279548912_Heart_rate_variability_Standards_of_measurement_physiological_interpretation_and_clinical_use. Accessed: Jul. 9, 2026.



Violeta Vilcapoma Torres es estudiante de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en programa conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene especial interés en las neurociencias y los biomateriales aplicados al diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas.



Ximena Capa Ramirez es estudiante de décimo ciclo de la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en programa conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).



Anghely Alvarado Rosales es estudiante de séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en programa conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).



Noely Quiroz Rojas es estudiante de séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en programa conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene especial interés en el campo de la biomecánica y la rehabilitación.



Carla Fermin Jimenez es estudiante de séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en programa conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene especial interés en el desarrollo y evaluación de dispositivos médicos.